

# 数理统计 2024 年考试题

袁浩然 2233210080

## 一、填空题

1. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于  $N(\mu, \sigma^2)$ , 其中  $\mu, \sigma^2$  未知。写出一个完备统计量 \_\_\_\_\_ 和一个枢轴量 \_\_\_\_\_。
2. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于  $P(\lambda)$  (泊松分布), 其中  $\lambda > 0$ 。  $\bar{X}$  为样本均值,  $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  为样本方差。若  $kS_n^2$  是  $\lambda^2$  的无偏估计, 则  $k =$  \_\_\_\_\_。
3. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于  $N(0, \sigma^2)$ 。当  $C =$  \_\_\_\_\_ 时, 统计量  $\frac{CX_1^2}{(X_2^2 + X_3^2) + (X_4^2 - X_5^2)} \sim F(1, 2)$ 。
4. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于  $U(0, \theta)$  (均匀分布), 其中  $\theta > 0$ 。考虑检验问题  $H_0: \theta \leq 2$  vs  $H_1: \theta > 2$ 。若检验的拒绝域为  $C = \{X_{(n)} \geq 2.5\}$ , 其中  $X_{(n)}$  为  $X_1, \dots, X_n$  中的最大值, 则此检验的势函数  $g(\theta) =$  \_\_\_\_\_。
5. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于参数为  $\lambda$  的指数分布, 其概率密度函数为  $f(x; \lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda}$ ,  $x > 0, \lambda > 0$ 。参数  $\lambda$  的矩估计为 \_\_\_\_\_,  $\lambda$  的 Pitman 估计为 \_\_\_\_\_。
6. 设随机变量  $X \sim t(n)$  ( $t$  分布, 自由度为  $n$ ), 令  $Y = X^2$ 。则  $Y$  服从 \_\_\_\_\_ 分布。
7. 在  $n$  只豚鼠后代中, 有  $n_1$  只红色,  $n_2$  只黑色,  $n_3$  只白色 (其中  $n_1 + n_2 + n_3 = n$ )。根据某遗传基因模型, 理论上这三种颜色后代的比率应为  $9:3:4$ 。现在需要在  $\alpha = 0.05$  的检验水平下, 检验观测数据是否符合该遗传基因模型。
  - (a) 提出原假设  $H_0$ : \_\_\_\_\_
  - (b) 构造的检验统计量为: \_\_\_\_\_
  - (c) 拒绝域为: \_\_\_\_\_

二、设  $X_1, \dots, X_n$  相互独立同分布 (i.i.d.) 于概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{x^2}{2\theta^3} e^{-x/\theta}, \quad x > 0, \theta > 0$$

的分布。

- (1) 求参数  $\theta$  的矩估计量, 并判断其是否为相合估计量。
- (2) 求参数  $\theta$  的最大似然估计量 (MLE)。
- (3) 求  $\theta^2$  的所有无偏估计量的方差的克拉默-拉奥 (Cramér-Rao) 下界。
- (4) 求  $\theta^2$  的一致最小方差无偏估计量 (UMVUE)。

四、设  $X_1, \dots, X_n$  相互独立同分布 (i.i.d.) 于概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta \quad (\theta > 0)$$

的分布。

- (1) 若  $\theta$  的先验分布为  $U(0, 1)$  (均匀分布), 求  $\theta$  的后验分布。
- (2) 设损失函数为  $L(t, \theta) = \frac{(t - \theta)^2}{\theta^2}$ , 求参数  $\theta$  的贝叶斯 (Bayes) 估计量。

五、设  $X_1, \dots, X_n$  相互独立同分布 (i.i.d.) 于概率密度函数为

$$f(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > -1$$

的分布。

- (1) 考虑假设检验问题  $H_0 : \theta = 1$  vs  $H_1 : \theta = 0$ 。求此检验的水平为  $\alpha$  的最优势检验 (MPT)。
- (2) 考虑假设检验问题  $H_0 : \theta \leq 0$  vs  $H_1 : \theta > 0$ 。求此检验的水平为  $\alpha$  的一致最优势检验 (UMPT)。
- (3) 考虑假设检验问题  $H_0 : \theta = 0$  vs  $H_1 : \theta \neq 0$ 。求此检验的水平为  $\alpha$  的广义似然比检验 (GLRT)。

六、(题目是猜测版) 设有两组独立的随机样本:

- 样本 1:  $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$  来自正态总体  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ , 其样本均值为  $\bar{X}_1$ , 样本方差为  $S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X}_1)^2$ 。
- 样本 2:  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$  来自正态总体  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ , 其样本均值为  $\bar{X}_2$ , 样本方差为  $S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{X}_2)^2$ 。

- (1) 求方差比  $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  的置信水平为 0.95 的置信区间表达式。
- (2) 假设总体方差  $\sigma_1^2$  和  $\sigma_2^2$  未知。请针对假设检验问题

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

写出检验统计量的表达式, 说明其在原假设  $H_0$  下的 (近似) 分布, 并给出在显著性水平  $\alpha$  下的拒绝域。(提示: 可考虑使用 Welch's t-test)